

核心速览

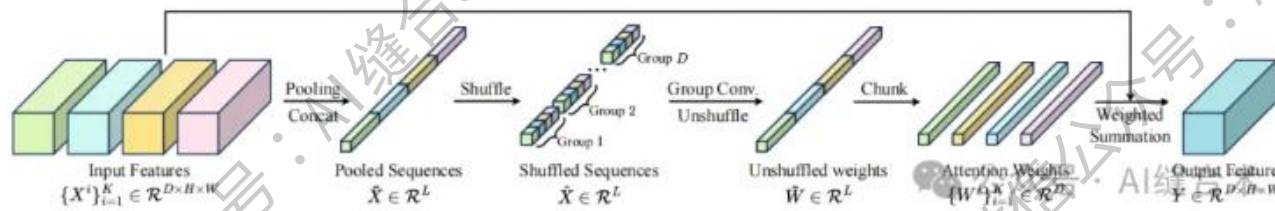


图4. 序列洗牌注意力 (SSA) 的示意图。输入特征 $\{X_i\}_{i=1}^K \in \mathbb{R}^{D \times H \times W}$ 首先进行池化和拼接，形成 $\hat{X} \in \mathbb{R}^L$ ，其中 $L = K \times D$ 。这个序列经过序列洗牌操作后，产生洗牌后的序列 $\hat{X} \in \mathbb{R}^L$ ，其通道被分成 D 组。然后，应用组卷积和序列反洗牌操作，产生未洗牌的权重 $\hat{W} \in \mathbb{R}^L$ ，这些权重进一步被分割并重塑成注意力权重 $\{W_i\}_{i=1}^K \in \mathbb{R}^D$ 。最后，通过使用注意力权重对输入特征进行加权求和，计算出输出特征 $Y \in \mathbb{R}^{D \times H \times W}$ 。

论文题目：MaIR: A Locality- and Continuity-Preserving Mamba for Image Restoration

中文题目：MaIR：一种局部和连续保持的图像恢复曼巴

论文链接：<https://arxiv.org/pdf/2412.20066v2>

官方 github：<https://github.com/XLearning-SCU/2025-CVPR-MaIR/tree/main>

所属机构：四川大学计算机科学学院， 四川大学国家工程数值模拟基础算法与模型重点实验室

核心速览：本文提出了一种名为 MaIR 的新型 Mamba 基础图像恢复模型，该模型通过嵌套 S 形扫描策略 (NSS) 和序列洗牌注意力块 (SSA) 来解决图像恢复中的局部性和连续性问题，从而在多个具有挑战性的数据集上取得了最先进的性能。

序列洗牌注意力 SSA: SSA 通过计算不同序列中相应通道内的注意力权重来聚合处理过的序列，能够捕获不同序列之间的复杂依赖关系，从而更好地利用来自不同扫描方向的互补信息。SSA 的引入使得 MaIR 模型能够更有效地处理图像恢复任务，例如图像超分辨率、去噪、去模糊和去雾等。

```
=====
Layer (type:depth-idx)      Output Shape      Param #
=====
SequenceShuffleAttention    [1, 32, 256, 256] --
├─Sequential: 1-1          [1, 32, 1, 1]    --
│   └─AdaptiveAvgPool2d: 2-1 [1, 32, 1, 1]    --
│       └─Conv2d: 2-2        [1, 32, 1, 1]    288
│           └─Sigmoid: 2-3   [1, 32, 1, 1]    --
=====
Total params: 288
Trainable params: 288
Non-trainable params: 0
Total mult-adds (M): 0.00
=====
Input size (MB): 8.39
Forward/backward pass size (MB): 0.00
Params size (MB): 0.00
Estimated Total Size (MB): 8.39
=====

微信公众号: AI缝合术!

输入张量形状: torch.Size([1, 32, 256, 256])
输出张量形状: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```